

บทที่ 7

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Nuclear Power Plant

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้าปรมาณูนับเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปฏิวัติโลกมากที่สุด ในศตวรรษที่ 20 เป็นการนำเอาพลังงานที่ซ่อนอยู่ในใจกลางอะตอม (นิวเคลียส) มาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตไฟฟ้าในปริมาณมหาศาลโดยอาศัยหลักการแตกตัวของนิวเคลียส (Nuclear Fission) ของยูเรเนียม-235 เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนและนิวตรอน รวมทั้งอิเล็กตรอนที่โคจรรอบๆ การค้นพบของไอน์สไตน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน ($E=mc^2$) และการทดลองของนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ได้เปิดประตูสู่การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสันติ การเริ่มต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2494 เมื่อมีการทดลองเดินเครื่องปฏิกรณ์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกที่สถานีทดลองพลังงานไอน์สไตน์ ก่อนจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ชิปปิงพอร์ต มลรัฐเพนซิลเวเนีย ในปี พ.ศ. 2497 และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เมืองพิตต์สเบิร์กในปี พ.ศ. 2500 ความสำเร็จนี้ได้เปิดยุคใหม่ของการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมอุตสาหกรรม การที่ยูเรเนียมเพียง 1 กรัมสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 24 MWh ซึ่งเท่ากับการเผาถ่านหิน 16,000 ตันหรือน้ำมันดิบ 80,000 บาร์เรล ทำให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดที่มนุษย์เคยพัฒนาขึ้นมา

การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งในวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีขั้นสูงหลายระบบที่ทำงานประสานกันอย่างแนบแน่น หัวใจของระบบคือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เกิดปฏิกิริยาฟิชชันแบบควบคุมได้ โดยใช้นิวตรอนชนยูเรเนียม-235 ให้แตกตัวเป็นธาตุใหม่สองธาตุพร้อมปล่อยนิวตรอนใหม่และพลังงานความร้อนมหาศาล กระบวนการนี้จะเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต้องควบคุมด้วยแท่งควบคุม (Control Rods) ที่ทำจากวัสดุดูดซับนิวตรอน เช่น โบรอนหรือแคดเมียม เพื่อรักษาอัตราการแตกตัวให้คงที่และปลอดภัย ระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อนจะนำความร้อนจากแกนเตาปฏิกรณ์ไปผลิตไอน้ำแรงดันสูงสำหรับขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหลายประเภทหลักตามชนิดของเตาปฏิกรณ์ เช่น แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor - BWR) ที่น้ำในเตาปฏิกรณ์เดือดกลายเป็นไอน้ำโดยตรง และแบบความดันสูง (Pressurized Water Reactor - PWR) ที่ใช้ระบบหล่อเย็นหลัก (Primary Circuit) ที่ไม่เดือดส่งความร้อนไปผลิตไอน้ำในระบบรอง (Secondary Circuit) ระบบป้องกันความปลอดภัยมีหลายชั้น (Defense in Depth)

รวมถึงอาคารปฏิกรณ์ (Containment) ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสี การออกแบบระบบต่างๆ ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิศวกรรมความร้อน วิศวกรรมเครื่องกล และการจัดการความปลอดภัยทางรังสีอย่างเป็นระบบ

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างครอบคลุมและสมดุล โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างอะตอม นิวเคลียส และอนุภาคมูลฐาน การเข้าใจปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งแบบฟิชชันและฟิวชัน การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ ของเตาปฏิกรณ์และระบบการทำงาน การศึกษาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ตั้งแต่การขุดแร่ยูเรเนียม การเสริมความเข้มข้น การผลิตแท่งเชื้อเพลิง จนถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึงการศึกษากกรณีอุบัติเหตุสำคัญ โดยเฉพาะเหตุการณ์เชอร์โนบิลในปี ค.ศ. 1986 ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั่วโลก ความรู้จากหน่วยเรียนนี้มีความสำคัญในหลายมิติ ทั้งเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทำความเข้าใจเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ การประเมินความเป็นไปได้ของแหล่งพลังงานต่างๆ การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การทำความเข้าใจประเด็นความปลอดภัยทางรังสี และการตัดสินใจเชิงนโยบายพลังงานของประเทศ ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายด้านต้นทุนการลงทุนที่สูง ความกังวลด้านความปลอดภัย และปัญหาการจัดการกากกัมมันตรังสีระยะยาวยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา การศึกษาหน่วยเรียนนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับบทบาทของพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตของการผลิตไฟฟ้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน



[www.ct24.cz]

รูปที่ 7.1 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

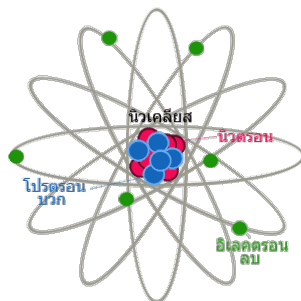
รูปที่ 7.1 ภาพถ่ายแสดงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ริมแหล่งน้ำ ประกอบด้วยหอระบายความร้อน (Cooling Tower) ทรงกรวยขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของโรงไฟฟ้าประเภทนี้ อาคารปฏิกรณ์ทรงโดม และอาคารกักเก็บไอน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ในระบบระบายความร้อน การออกแบบโดยรวมคำนึงถึงความปลอดภัยหลายชั้น ตั้งแต่อาคารปิดล้อมปฏิกรณ์ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตร ไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ

7.1 คำสำคัญ

คำสำคัญ หมายถึง ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ผู้เรียนควรทราบ มีดังต่อไปนี้

7.1.1 โครงสร้างอะตอม

เป็นโครงสร้างของปริมาณของธาตุประกอบด้วย ส่วนกลาง เรียกว่า “นิวเคลียส” นิวเคลียสนี้มีโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวก และอาจจะมีนิวตรอน ซึ่งไม่มีประจุรวมอยู่ด้วยกัน และมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบอยู่รอบๆ ตามทฤษฎีวิชาการทางนิวเคลียร์นีลโบห์ร (Niel Bohr) แกล้งไว้ว่า ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสไม่เท่ากันเป็นธาตุที่ต่างกัน ลักษณะโครงสร้างของอะตอมของไฮโดรเจน (Hydrogen) อะตอมของฮีเลียม (Helium) อะตอมของลิเทียม (Lithium) และอะตอมของคาร์บอน (Carbon) ในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม เลขอะตอมเลขมวลและไอโซโทปสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์สารกัมมันตรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน กล่าวถึง โครงสร้างอะตอมในชีวิตประจำวันของคนเราเกี่ยวข้องกับธาตุอยู่ตลอดเวลาธาตุในโลกปัจจุบันนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 105 ธาตุ ธาตุที่เรารู้จักกันดีเช่น คาร์บอน โซเดียม อะลูมิเนียม คลอรีน สังกะสี ฯลฯ จากการค้นคว้าคุณสมบัติและรายละเอียดของธาตุแต่ละธาตุ จะพบว่าธาตุแต่ละธาตุจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่ต่างกันไป ธาตุมีอนุภาคเล็กๆ ประกอบด้วยอะตอมในภาวะปกติอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันอะตอมของธาตุต่างชนิดกันจะมีคุณสมบัติต่างกัน ภายในอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญ 3 ชนิดคือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนจะอยู่รวมกันตรงกลางเป็นนิวเคลียสโปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก นิวตรอนจะมีคุณสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนจะมีน้ำหนักน้อยมากวิ่งรอบๆ นิวเคลียส และมีประจุไฟฟ้าเป็นลบความเป็นธาตุจะอยู่ในสภาวะปกติคือจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนและจะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า



[[HTTP://ELECTRICITY-BASIC.BLOGSPOT.COM](http://electricity-basic.blogspot.com)]

รูปที่ 7.2 โครงสร้างอะตอม

รูปที่ 7.2 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของอะตอมตามแบบจำลองของนีลส์ บอร์ (Niels Bohr) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) นิวเคลียส (Nucleus) ที่ตั้งอยู่ใจกลาง ซึ่งบรรจุโปรตอน (มีประจุบวก) และนิวตรอน (เป็นกลางทางไฟฟ้า) (2) อิเล็กตรอน (Electron) ที่มีประจุลบและโคจรรอบนิวเคลียสในระดับพลังงานต่าง ๆ และ (3) ช่องว่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับอนุภาค ในสภาวะปกติอะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจากจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน ความเข้าใจโครงสร้างอะตอมเป็นรากฐานสำคัญของวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

1. พลังงานนิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์ คือพลังงานที่ได้จากการที่นิวเคลียสแตกตัวนั่นเอง พลังงานนิวเคลียร์จะมีค่ามากมายมหาศาล และขณะที่นิวเคลียสแตกตัวปล่อยอนุภาคออกมานั้น เป็นกฎการสลายตัวจะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมทั้งพลังงานนิวเคลียร์นั้นเอง ส่วนกัมมันตภาพรังสี (Ratio activity) คือ อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

2. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ทำให้เกิดแรงนิวเคลียร์มี 2 ปฏิกิริยา คือปฏิกิริยาฟิชชัน และปฏิกิริยาฟิวชัน

ก. ปฏิกิริยาฟิชชัน (Fission) คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการใช้อ่อนุภาคนิวตรอนหรืออนุภาคอื่นยิงไปที่นิวเคลียสของธาตุหนักแล้วทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ขบวนการฟิชชันที่เกิดขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้นด้วยนิวตรอนอิสระนี้จะไปชนนิวเคลียสอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดฟิชชันต่อไปเรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” ซึ่งเกิดต่อเนื่องกันไปไม่หยุดยั้งและจะเกิดพลังงานมหาศาลแนวความคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ข. ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากฟาสต์นิวตรอน (Fast Neutron) ตัวหนึ่งพุ่งเข้าชน (Collides) กับนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียม 235 และนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมที่อยู่ถัดไป และเป็นดังนี้เรื่อยไป

ค. ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion) ฟิวชันคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมกับมีพลังงานปล่อยออกมาปฏิกิริยาฟิวชันบนดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ จะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุดเพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอมเกิดฮีเลียมและพลังงานปฏิกิริยาเช่นนี้เกิดขึ้นมากมายบนดวงอาทิตย์จึงไม่น่าประหลาดใจว่าเหตุใดใจกลางดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิถึง 20,000,000 K (เคลวิน) การสร้างปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการสามารถทำได้เช่นระเบิดไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชัน มีพลังงานสูงกว่าระเบิดนิวเคลียร์มากแต่เรายังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องได้

7.2 การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (สมเกียรติ, 2553:475-483)

7.2.1 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

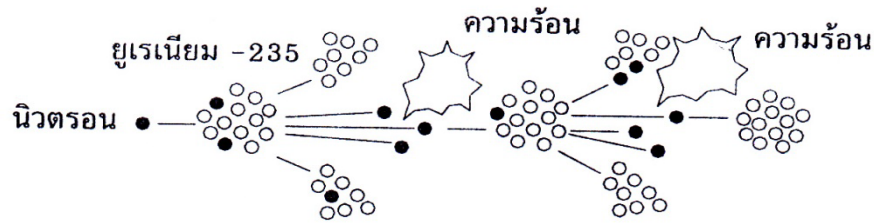
การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายด้านกระบวนการใช้อุณหภูมิ นิวตรอนทำปฏิกิริยาแตกตัวติดต่อกันเป็นลูกโซ่กับนิวเคลียร์ของธาตุหนัก ทำให้นิวเคลียร์นั้นแตกแยก ออกเป็น 2 ส่วน กลายเป็นนิวเคลียร์ใหม่ที่มีมวลใกล้เคียงกันและน้ำหนักเบากว่านิวเคลียสเดิม พร้อมกับเกิดพลังงานขึ้นเป็นจำนวนมาก ธาตุหนักคือธาตุที่มีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียร์ตั้งแต่เดิม 92 ขึ้นไปเช่น ยูเรเนียม 235 เมื่อทำให้นิวเคลียสชนิดที่ 1 ตัว แตกแยกจะได้พลังงานประมาณ 200 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งคิดเทียบเป็นพลังงานความร้อนได้ 3.2×10^{-11} วัตต์/วินาที ยูเรเนียม 235 หนัก 1 กรัมจะมีนิวเคลียสอยู่จำนวน 20×10^{21} ตัว ซึ่งถ้าหากทำให้แตกตัวได้หมดจะได้พลังงาน 2.3×10^4 kWh พลังงานจำนวนนี้หากผลิตด้วยถ่านหินที่มีความร้อนสูงจะต้องใช้ถ่านหินประมาณ 3 ตัน

อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวรวมถึงการควบคุมปฏิกิริยาและพลังงานที่เกิดขึ้นได้ตามต้องการเรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ สารระบายความร้อน และอุปกรณ์ควบคุมปฏิกิริยา

เชื้อเพลิง คือวัสดุที่ใช้ปฏิกิริยาแตกต่างจากนิวตรอนวัสดุที่แตกตัวได้ง่ายแม้ว่านิวตรอนจะมีพลังงานต่ำมากๆ จนใกล้เคียงเรียกว่า วัสดุฟิสไซล์ (Fissile Material) จึงนิยมเลือกใช้เป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ยูเรเนียม 233 ยูเรเนียม 235 และพลูโตเนียม 239 วัสดุฟิสไซล์ที่พบตามธรรมชาติมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นคือ ยูเรเนียม 235 โดยปนอยู่กับยูเรเนียม 238 ในสัดส่วนที่น้อยมากคือ 0.72 ต่อ 99.28%

โดยอะตอมยูเรเนียม 233 และพลูโตเนียม 239 เป็นวัสดุที่ใช้รองลงมาเนื่องจากต้องผลิตขึ้นเองตามวิธีทางนิวเคลียร์จากการยิงนิวตรอนสู่ธอเรียม 232 และยูเรเนียม 238 ตามลำดับวัสดุทั้งสองจึงถูกเรียกว่า วัสดุเฟอร์ไทล์ (Fertile Material) ซึ่งมีอยู่มากในธรรมชาติ

เมื่อนิวเคลียสหนึ่งของเชื้อเพลิงแตกแยกออกเป็นสองส่วนจะเกิดนิวตรอนขึ้นใหม่เฉลี่ย 2-3 ตัว นิวตรอนทำให้เกิดการแตกตัวของนิวเคลียสอื่นๆ และเกิดนิวตรอนขึ้นมาใหม่อีก เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ การแตกตัวของนิวเคลียสต้องการนิวตรอนไปทำปฏิกิริยาเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ดังนั้นปฏิกิริยาของลูกโซ่จะคงที่อยู่ได้จะต้องเหลือนิวตรอนที่เกิดใหม่เพียงตัวเดียวเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดอัตราการสูญหายของนิวตรอนสมดุลกัน นิวตรอนจะสูญหายไปจากระบบปฏิกิริยาลูกโซ่สองส่วนคือส่วนที่ 1 ถูกดูดจับไว้ภายในและส่วนที่ 2 รั่วไหลออก ความสมดุลของนิวตรอนจะเกิดขึ้นเมื่อจัดส่วนผสมและปริมาตรของแกนปฏิกิริยา คือ เชื้อเพลิงและส่วนประกอบอื่นๆ ให้สอดคล้องกันซึ่งเรียกว่ามวลวิกฤติและปริมาตรวิกฤติตามลำดับ



[สมเกียรติ, หน้า 467]

รูปที่ 7.3 ปฏิกิริยาลูกโซ่ยูเรเนียม-235

รูปที่ 7.3 แสดงกลไกของปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ (Nuclear Chain Reaction) ของยูเรเนียม-235 โดยเริ่มต้นจากนิวตรอน 1 ตัวพุ่งเข้าชนนิวเคลียสของยูเรเนียม-235 ทำให้นิวเคลียสแตกตัวออกเป็นนิวเคลียสใหม่ 2 ตัว พร้อมปล่อยพลังงานความร้อนมหาศาลและนิวตรอนอิสระ 2-3 ตัว นิวตรอนที่ปล่อยออกมาแต่ละตัวจะไปชนนิวเคลียสยูเรเนียม-235 ตัวอื่นต่อเนื่องกัน ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ขยายตัวและให้พลังงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะต้องควบคุมปฏิกิริยานี้ให้คงที่ด้วยแท่งควบคุม เพื่อให้นิวตรอนที่เหลืออยู่เฉลี่ยเพียง 1 ตัวต่อรอบการแตกตัว (ค่า $k = 1$)

ในการผลิตพลังงาน เชื้อเพลิงส่วนหนึ่งที่แตกตัวได้ยากเช่นยูเรเนียม 238 และ ธอ เรียม 232 บางส่วนจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ เนื่องจากการดูดจับนิวตรอนไว้เฉยๆ จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่แตกตัวได้ดีคือพลูโตเนียม 239 และยูเรเนียม 233 อัตราส่วนการแปร (Conversion Ratio) หรือจำนวนอะตอมของเชื้อเพลิงใหม่ที่เกิดขึ้นต่อจำนวนอะตอมของเชื้อเพลิงใหม่เกิดขึ้นมากกว่าเชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองไปจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่า บริดเดอร์ (Breeder)

ส่วนผสมของแกนปฏิกรณ์จะเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อปฏิกรณ์ทำงานตัวอย่างเช่น ปริมาณเชื้อเพลิงลดลง ธาตุใหม่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษเป็นต้น ส่วนที่เป็นโทษก็คือจะทำลายนิวตรอน ซึ่งได้แก่ ซีนอน 135 และสมาเรียม 149 ส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเอง การควบคุมการทำงานของปฏิกรณ์จึงต้องคอยปรับส่วนผสมของแกนปฏิกรณ์ให้เป็นมววิกฤติตลอดเวลาโดยการเลื่อนแท่งควบคุมอย่างช้าๆ ถ้าควบคุมไม่ดีทำให้มวลไม่เป็นวิกฤติ ความสมดุลของนิวตรอนสูญเสียไปซึ่งจะวัดค่าออกในทอมที่เรียกว่ารีแอกติวิตี (Reactivity) ถ้าค่ารีแอกติวิตีเป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ารีแอกติวิตีมีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาจะค่อยๆ ลดลง

7.2.2 ประเภทปฏิกรณ์

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีชื่อเรียกหลายชื่อขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภท ซึ่งมีหลายแบบโดยในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเภทที่นิยมใช้กันอยู่

1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ก. **ปฏิกรณ์วิจัยงาน** คือปฏิกรณ์ที่มุ่งผลิตนิวตรอนเพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากเช่นการผลิตสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้ในประโยชน์ในสาขาต่างๆ พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำและระบายทิ้ง ปฏิกรณ์นี้จะอยู่ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมนิวเคลียร์

ข. **ปฏิกรณ์พลังงาน** คือปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งผลิตพลังงานความร้อนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานอื่น ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปพลังงานได้แก่ การถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำจนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ สิ่งเหล่านี้คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าหากต่อเพลากังหันไอน้ำเข้ากับใบพัดก็จะเกิดการขับเคลื่อนเช่น เรือดำน้ำและเรือเดินสมุทรนิวเคลียร์ เป็นต้น

2. แบ่งตามชนิดการระบายความร้อน

ก. **ปฏิกรณ์น้ำธรรมดา** ปฏิกรณ์ธรรมดาคือปฏิกรณ์ที่ทั้งสารระบายความร้อนและสารหน่วงนิวตรอน ใช้ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงโดยทำให้ความเข้มข้นของยูเรเนียม 235 2-3% แบบนี้เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตไฟฟ้ามีอยู่ 2 แบบ แบบน้ำเดือดและแบบน้ำไม่เดือดเนื่องจากอยู่ภายใต้ความกดดันสูง

ข. **ปฏิกรณ์น้ำหนักแบบบีบีบีใช้น้ำหนัก** (สมมุติทางเคมีเหมือนกับน้ำธรรมดาแต่สมบัติทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ต่างกัน เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า) เป็นสารหน่วงนิวตรอน ส่วนสารระบายความร้อนอาจเป็นน้ำธรรมดา น้ำหนักหรือสารอื่นๆ เชื้อเพลิงคือยูเรเนียมธรรมชาติ

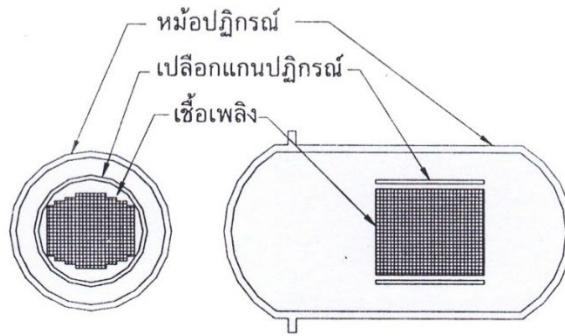
ค. **ปฏิกรณ์ก๊าซ** ปฏิกรณ์ก๊าซระบายความร้อนมีแกรไฟต์เป็นสารหน่วงนิวตรอนและยูเรเนียมเข้มข้นเป็นเชื้อเพลิง

ง. **ปฏิกรณ์สระน้ำ** ปฏิกรณ์แบบนี้ก็คือปฏิกรณ์น้ำธรรมดาเพียงแต่ความเข้มข้นยูเรเนียม 235 สูงกว่าและปฏิกรณ์วางอยู่ในสระน้ำ ซึ่งน้ำในสระจะทำหน้าที่หน่วงนิวตรอน ระบายความร้อนและป้องกันรังสีพร้อมๆ กันปฏิกรณ์เพื่อการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ตัวอย่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.2.3 ระบบปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ในที่นี้จะกล่าวถึงปฏิกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเท่านั้นและจะกล่าวแต่หลักการและหลักปฏิบัติที่สำคัญๆ ของโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตขยายกันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่แบบปฏิกรณ์น้ำธรรมดา

1. **ส่วนประกอบของปฏิกรณ์** ปฏิกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนปฏิกรณ์และเตาปฏิกรณ์ (Reactor Vessel)



[สมเกียรติ, หน้า 478]

รูปที่ 7.4 ปฏิกรณ์นิวเคลียร์

รูปที่ 7.4 ภาพหน้าตัดแสดงส่วนประกอบหลักของปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ (1) แกนปฏิกรณ์ (Reactor Core) ที่อยู่ใจกลาง เป็นที่ซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่เกิดขึ้น บรรจุแท่งเชื้อเพลิงยูเรเนียมและแท่งควบคุม พร้อมสารระบายความร้อนไหลผ่าน และ (2) เปลือกแกนปฏิกรณ์และหม้อปฏิกรณ์ (Reactor Vessel) ที่ทำจากเหล็กกล้าความหนาสูง ทนแรงดันและความร้อนได้สูงมาก การออกแบบโครงสร้างนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศของ IAEA เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในทุกสภาวะการทำงาน

ก. แกนปฏิกรณ์ ส่วนนี้เป็นหัวใจและอยู่กลางปฏิกรณ์เป็นที่ซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่ดำเนินการและถูกควบคุมประกอบด้วย

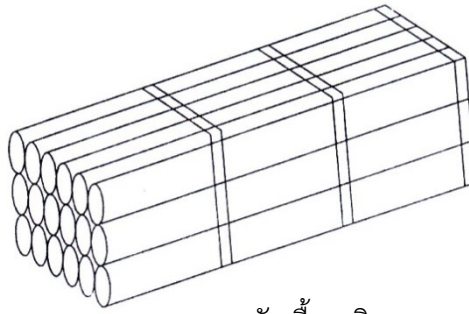
1) เชื้อเพลิงยูเรเนียมและพลูโตเนียมเป็นแร่เชื้อเพลิงที่ใช้กันเป็นจำนวนมากในการนำมาใช้ตามที่ปฏิบัติกันอยู่แร่เชื้อเพลิงดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสารประกอบออกไซด์เสียก่อนแล้วทำเป็นเม็ดขนาดขอล์คยาวประมาณ 2 cm เม็ดเชื้อเพลิงเหล่านี้จะถูกบรรจุไว้ในท่อโลหะยาวประมาณ 4 cm แท่งเชื้อเพลิง แท่งเชื้อเพลิงถูกนำมามัดรวมกันไว้เป็นตัวแกนปฏิกรณ์



ก. เม็ดเชื้อเพลิง



ข. แท่งเชื้อเพลิง (Fuel Rod)



ค. มัดเชื้อเพลิง

[สมเกียรติ, หน้า 479]

รูปที่ 7.5 เชื้อเพลิงแบบต่างๆ

รูปที่ 7.5 แสดงลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใน 3 รูปแบบตามลำดับขั้นตอนการประกอบ ได้แก่

(ก) เม็ดเชื้อเพลิง (Fuel Pellet) รูปทรงกระบอกขนาดเล็กประมาณซอล์ยาว 2 เซนติเมตร ทำจากยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO_2)อัดแน่นในรูปเซรามิก มีความหนาแน่นสูง สามารถกักเก็บผลผลิตจากการแตกตัวไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) แท่งเชื้อเพลิง (Fuel Rod) เม็ดเชื้อเพลิงหลายร้อยเม็ดบรรจุเรียงต่อกันในหลอดโลหะ (cladding) ยาวประมาณ 4 เมตร ทำจากโลหะผสมเซอร์โคลอยที่ทนความร้อนและกัมมันตรังสีได้ดี

(ค) มัดเชื้อเพลิง (Fuel Assembly) แท่งเชื้อเพลิงหลายร้อยแท่งนำมามัดรวมกันเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม เพื่อนำไปบรรจุในแกนปฏิกรณ์ โรงไฟฟ้าขนาด 1,000 MW ต้องการมัดเชื้อเพลิงประมาณ 150–200 มัด

สำหรับห่วงนิวตรอน (Moderator) ปฏิกรณ์ดำเนินไปด้วยนิวตรอนที่มีความเร็วต่ำ แต่นิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาจะมีความเร็วสูงมาก จึงจำเป็นต้องมีสารห่วงนิวตรอนเพื่อให้ความเร็วลดลง น้ำมีคุณสมบัติที่ห่วงนิวตรอนได้ดีและหาง่ายจึงเลือกใช้กันโดยทั่วไป

2) สารระบายความร้อน (Coolant) ปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะก่อให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นที่แท่งเชื้อเพลิง ความร้อนที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องระบายออกเพื่อถ่ายเทน้ำ เพื่อไม่ให้แท่งเชื้อเพลิงร้อนจัดเกิดไป (อาจทำให้หลอมละลาย) และน้ำเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอน้ำไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำต่อไป จะสังเกตว่าทำหน้าที่สองอย่างคือระบายความร้อนให้แก่แท่งเชื้อเพลิงและทำหน้าที่ขับเคลื่อนไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

3) แท่งควบคุม สารที่มีคุณสมบัติจับนิวตรอนได้ดีเช่นโบรอนคาร์ไบด์จะถูกบรรจุไว้ในแท่งควบคุมเพื่อควบคุมปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วในการควบคุมปฏิกิริยา หน้าที่ของแท่งควบคุมคือดับเครื่องปฏิกรณ์ เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานและชดเชยเชื้อเพลิงที่ถูกสลายโดยการปรับจำนวนนิวตรอน